

## 빈다맥스캡슐61밀리그램(타파미디스)(한국화이자제약(주))

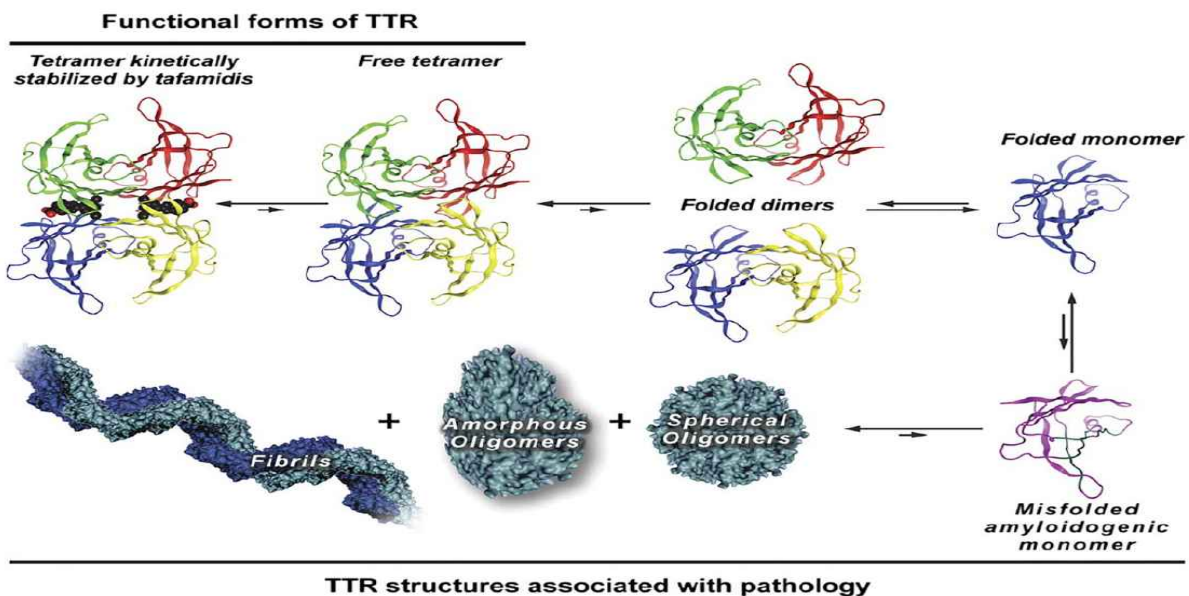
### 가. 약제 정보

| 구 분      | 내 용                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의 대상 구분 | 결정신청                                                                                                                                                                                                        |
| 주성분 함량   | 1캡슐 중 tafamidis 61mg                                                                                                                                                                                        |
| 제형 및 성상  | 흰색-분홍색의 현탁액이 들어있는 적갈색의 불투명한 장방형 연질 캡슐제                                                                                                                                                                      |
| 효능·효과    | 정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소                                                                                                                                      |
| 용법·용량    | 이 약은 권장용량으로 1일 1회 61mg을 경구투여한다.<br>캡슐은 통째로 삼켜야 하며, 으깨거나 잘라서는 안 된다.<br>이 약 복용 후 바로 구토를 하였을 때에는 구토물로부터 이 약을 확인한다. 이 약이 구토물로부터 확인되면 가능한 한 이 약을 추가로 복용하고, 확인된 캡슐이 없는 경우에는 추가 투여하지 않고 평소와 같이 다음 날 이 약의 투여를 재개한다. |
| 의약품 분류   | 219 (기타의 순환계용약): 전문의약품                                                                                                                                                                                      |
| 품목허가일    | 2020.8.19.                                                                                                                                                                                                  |

## 나. 주요 내용

### (1) 대상 질환의 특성

- 아밀로이드증은 조직이나 장기에 비정상적으로 아밀로이드라고 하는 단백질 섬유들이 축적되어 점진적으로 조직 기능을 파괴하는 질환으로, 일반적으로 심장, 신장, 신경계 등에 영향을 미침<sup>1)2)</sup>
- 이 중 트랜스티레틴 아밀로이드증은 간에서 합성된 혈장 단백질인 트랜스티레틴이 비정상적으로 축적되는 질환으로, 평소 사합체와 단일체 형태가 평형 상태로 존재하나 평형 상태가 깨어지고 단일체가 증가하여 아밀로이드로 축적되고 축적 장기에 질환을 일으키게 되며 원인에 따라 유전형과 정상형으로 나뉘게 됨<sup>3)4)</sup>
  - 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드증은 유전자의 변이로 일어나고 주로 말초 신경계와 심근에 축적되어 신경병증과 심근병증을 일으키고 특정 유전 변이를 통해 확진함
  - 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드증은 유전이 아닌 노화와 관련이 있어 이전에 노인성 아밀로이드증으로 불리었고 만성심부전이 주된 특성으로 동반질환 및 치료에 따라 예후가 결정됨



1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2022)> Chapter 112: Amyloidosis, Chapter 259: Cardiomyopathy and Myocarditis

2) Current Medical Diagnosis & Treatment (2023)> 13-37: Amyloidosis

3) Ueda M et al. Clinicopathological features of senile systemic amyloidosis: an ante- and post-mortem study. *Mod Pathol.* 24(12):1533-44, 2011

4) Gertz MA et al. Systemic amyloidosis recognition, prognosis, and therapy: a systematic review. *JAMA.* 324(1):79-89, 2020

## (2) 약제 특성

- 신청품은 선택적으로 TTR(transthyretin)를 안정화하여 사합체인 transthyretin이 단일체로 분리되는 것을 막아 amyloid 생성을 저해해 amyloid가 심근에 침착되어 일으키는 심근병증을 막는 기전의 약제임<sup>5)6)</sup>

## (3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서<sup>7)</sup> 및 임상진료지침<sup>8)</sup>에서 정상형 및 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 동반한 1~2단계의 심부전(NYHA class I~II) 증상 환자의 관련 증상 감소, 심혈관 관련 입원을 줄이고, 사망률을 낮추는 약제로 소개함(class: 1, level of evidence: B)

## (4) 임상시험 결과<sup>9)</sup>

- [ATTR-ACT]<sup>10)</sup> 유전형 또는 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 가진 18-90세 환자(n=441)를 대상으로 신청품군(tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg), 위약군을 각각 2:1:2로 배정하여 신청품에 대한 유효성 및 안전성을 비교한 무작위 이중맹검 3상 연구 결과 (median follow up 30개월),
  - 일차평가지표로 all-cause mortality(모든 원인 사망률), 심혈관 관련 입원 (cardiovascular-related hospitalization)을 설정하였고 신청품군의 결과는 tafamidis meglumine 80mg, 20mg의 결과를 합하여 산출함
    - all-cause mortality(모든 원인 사망률)는 신청품군과 위약군에서 29.5%(78/264), 42.9%(76/177)으로 신청품군이 유의하게 낮았음[HR 0.70, 95%CI 0.51-0.96, p=0.0030]

5) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2022)> Chapter 112: Amyloidosis, Chapter 259: Cardiomyopathy and Myocarditis

6) Current Medical Diagnosis & Treatment (2023)> 13-37: Amyloidosis

7) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e(2019)

8) McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021; 42(36):3599-3726.

9) 신청품의 허가 임상 시험은 tafamidis 61mg이 아닌 tafamidis meglumine 20mg x 4캡슐로 시행하였으나 신청품의 식약처 허가 시 tafamidis meglumine 80mg과 신청품인 tafamidis 61mg의 생물학적 동등성을 입증하는 문헌(Peter A. Lockwood et al. The Bioequivalence of Tafamidis 61mg Free Acid Capsules and Tafamidis Meglumine 4 × 20mg Capsules in Healthy Volunteers. *Clinical Pharmacology in Drug Development*. 2020,9(7):849-854)을 제출하여 신청품이 허가됨

\* tafamidis meglumine 20mg(품명: 빈다켈캡슐)은 '트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증'에 허가(2015.4.28.) 및 등재되어 있음(2018.10.1.)

10) Mathew S. Maurer et al. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. *N Engl J Med*. 2018;379:1007-16.

- 심혈관 관련 입원(cardiovascular-related hospitalization)은 신청품군과 위약군에서 0.48회/1년, 0.70회/1년로 신청품군이 유의하게 낮았음[relative risk ratio 0.68, 95%CI 0.56-0.81, p=0.0048]

- 치료 관련 투약을 중단한 이상사례는 신청품군에서 21.2%, 위약군에서 28.8%에서 발생했고 용량 감량한 이상사례는 신청품군에서 0.8%, 위약군에서 2.3%에서 발생함

○ [ATTR-ACT 연장 연구]<sup>11)</sup> 유전형 또는 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 가진 18-90세 환자(n=441)를 대상으로 신청품군(tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg), 위약군을 각각 2:1:2로 배정하여 30개월 추적관찰한 연구 후 위약군을 2:1로 나누어 각각 신청품군 tafamidis meglumine 80mg, 20mg에 배정, 투여 중 두 군 모두 tafamidis 61mg으로 변경하여 신청품의 용량에 대한 유효성을 비교한 연구 결과(median follow up 51개월),

※ 연장연구 재배정 시점에 tafamidis meglumine 80mg군은 연구 시작부터 tafamidis meglumine 80mg 복용 중인 110명과 위약군에서 넘어온 환자 54명으로 총 164명, tafamidis meglumine 20mg군은 tafamidis meglumine 20mg 복용 중인 60명과 위약군에서 넘어온 환자 28명으로 총 88명이었음

※ 대조군에서도 신청품을 투약했으므로 임상 효과 비교는 tafamidis meglumine 80mg-> tafamidis 61mg과 tafamidis meglumine 20mg-> tafamidis 61mg으로 이루어졌으나 이 연구는 신청품의 적절한 용량을 판단하기 위한 연구는 아님

- tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg군이 tafamidis meglumine 20mg/tafamidis 61mg군 대비 약 30% 사망 위험을 감소시켰고( $p=0.0374$ ) 모든 변수를 보정한 결과 tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg군이 tafamidis meglumine 20mg/tafamidis 61mg군 대비 생존 이익이 있음

- 이상사례는 최초 연구 결과와 비슷하며 심각한 치료관련 이상사례는 80mg군, 20mg군에서 각각 53.3%, 53.0%, 이상사례로 투약을 중단한 사례는 각각 17.6%, 20.0%에서 발생함

11) T. Damy et al. Efficacy and safety of tafamidis doses in the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) and long-term extension study. *European Journal of Heart Failure*. (2020) doi:10.1002/ehf.2027

- [ATTR-ACT 추가 연장 연구]<sup>12)</sup> 유전형 또는 정상형 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증을 가진 18-90세 환자(n=441)를 대상으로 신청품군(tafamidis 80mg, tafamidis 20mg), 위약군을 각각 2:1:2로 배정하여 30개월 추적관찰한 연구 후 위약군을 2:1로 나누어 각각 신청품군 tafamidis 80mg, 20mg에 배정, 투여 중 두 군 모두 tafamidis 61mg으로 변경하여 tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg의 유효성을 확인하기 위한 연구 결과(median follow up 약 58개월)
  - tafamidis meglumine 80mg/tafamidis 61mg과 위약/tafamidis 61mg군의 생존기간의 중앙값 추정치는 각각 67개월(47.0-N/E), 35.8개월(29.7-41.1)로 나타남

## (5) 학회의견

- 관련 학회<sup>13)</sup>에서는 ESC 가이드라인에서 신청품을 ATTR-CM의 agent of choice로 권고하는 등 다수의 가이드라인에서 신청품을 ATTR-CM 치료제로 제시하고 있고, 3상 임상연구 결과 ATTR-CM 환자 치료 시 임상적으로 유의한 효과를 보였으며, ATTR-CM은 질병이 진행되면 임상증상 중 하나로 심부전 양상이 나타나는데 호흡부전 등으로 일상생활에 심각한 어려움을 겪게 되는 중증질환이나 현재 대체가능한 약제는 없으므로 급여 도입의 필요성이 있다는 의견임

## (6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “정상형 또는 유전형 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소”에 허가받은 약제로, 해당 질환의 중증도를 고려 시 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 경우가 아닌 점 등으로, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움

## (7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준 소위원회('22.4.22., '22.7.29.)

12) Perry Elliott et al. Long-Term Survival With Tafamidis in Patients With Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. *Circ Heart Fail.* 2022;15:e008193. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.008193

13) 대한심부전학회( ), 대한심장학회( ), 대한유전성대사질환학회( )

| 구 분                                                                   | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[219]</p> <p>Tafamidis<br/>경구제<br/>(품명:<br/>빈다맥스캡슐<br/>61밀리그램)</p> | <p>1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 투여대상</p> <p>트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM: Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy) 으로 확진※된 만 18세 이상 성인 환자에서 다음 중 1) 또는 2)를 만족하는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1) 유전자 검사를 통해 유전형으로 진단받은 경우</p> <p>2) 정상형으로 다음 조건을 모두 만족하는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가) 최근 6개월 동안 지속적으로 NYHA (New York Heart Association) class I~III</p> <p>나) 심부전으로 진단을 받고 최근 6개월 이내에 심부전으로 인한 1회 이상의 입원 이력이 있는 경우</p> <p>다) NT-proBNP(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) level <math>\geq 600</math> pg/mL</p> <p>라) 이완기말 좌심실 벽두께 <math>\geq 12</math>mm</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>※ 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 진단기준</p> <p>1) 심전도(ECG), 심초음파(Echo) 또는 심장자기공명영상(CMR) 검사 상에서 아밀로이드증이 의심되고,</p> <p>2) 다음 조건을 모두 만족한 경우</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>가. 혈액 및 소변검사를 통해 경색아밀로이드증(AL amyloidosis)이 배제되고,</p> <p>나. 핵의학 검사(99m Tc-PYP, DPD, HMDP 신티그래피)검사서 grade 2 또는 3의 심장조직 내 TTR 아밀로이드 침착이 확인되거나 심장 조직검사를 통해 TTR 아밀로이드가 확인된 경우</p> </div> <p>나. 제외대상</p> <p>1) 간이식 또는 심장이식을 받은 경우</p> <p>2) 기계적 심장보조장치 삽입을 받은 경우</p> <p>다. 평가방법</p> <p>투여시작 전 및 투여 후 12개월마다 반응평가(NYHA class, 심초음파 검사 등)를 실시하여야 함.</p> |

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>라. 중지기준</p> <p>투여시작 후 나. 제외대상에 해당하는 경우 또는 다음 조건 중 하나 이상에 해당하는 경우 동 약제 투여를 중지함.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1) NYHA class IV로 진행한 경우</p> <p>2) 직전 검사결과 대비 좌심실벽(LVWT)이 절대치 2mm 이상 증가</p> <p>3) 직전 검사결과 대비 좌심실박출률(LVEF)이 절대치 5% 이상 감소</p> <p>2. 동 약제는 심장 관련 진료과 전문의가 처방하여야 하며 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가 등에 대한 객관적 자료(의무기록지, 유전자검사결과지, 심장초음파 및 핵의학검사결과지, 조직검사결과지 등)를 반드시 제출하여야함.</p> |

## (8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 A7 국가 약가집에 모두 수재되어 있음

○ 제외국 평가 결과

- NICE (2021년 5월): 권고하지 않음

- 신청품은 임상 연구에서 위약군 대비 사망률과 입원율을 감소시켰으나 임상적 이득이 질환의 유형과 단계에 따라 다양하고 질환의 심각도를 측정할 수 있는 방법이 불명확하여 환자군의 선택 및 치료 지속에 대해 명확하게 결정하기가 어려움
- 신청품의 도입이 진단 지연을 감소시킨다는 가정 및 신청품 투여 중지 후 효과 지속 여부가 불명확하여 비용효과비가 NICE가 권고하는 NHS 자원의 수용가능한 사용 범위를 넘어서므로 신청품을 권고하지 않음

- SMC (2021년 7월): 권고하지 않음

- 신청품은 치료적 효과 대비 치료 비용에 대한 근거를 충분히 제출하지 않았고 SMC에서 수용할만한 충분히 타당한 비용효과 분석을 제시하지 않음

- pCODR (2020년 2월): 조건부 권고
  - 신청품은 임상 연구에서 위약군 대비 사망률 및 심혈관 관련 입원율을 감소시켰으며 KCCQ(Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) 및 6분 보행거리 테스트를 통해 삶의 질 개선이 확인되어 권고함
    - ✓ 비용효과비가 수용 가능한 수준으로 개선되는 조건(92% 약가 인하)
- PBAC (2020년 7월, 2021년 3월): 권고하지 않음
  - 신청품은 현재 표준 치료 대비 임상적으로 우월성을 보였고, 충족되지 않은 사회적 요구도 또한 존재하나 제출된 비용효과성 자료가 신뢰할만하게 측정되지 않았고 제출된 약가에서는 ICER가 수용할 수 없을 정도로 높고 재정 영향 또한 매우 불확실하고 저추계되어 있음
  - 추가 제출된 자료에서 이전 평가에서 제기한 문제들에 부분적으로 접근했으나 수용할만한 ICER를 위해 추가적인 약가 인하 및 제시된 사용치를 넘어서는 사용의 높은 위험에 대한 위험분담제 제시의 필요성이 있음